

6.1 写出 B_2H_6 和 B_3H_9 的 styx 数, 画出相应的结构图, 并指出 s、t、y、x 字母的含义。

解: (1) B_2H_6 $n=2$, $m=4$

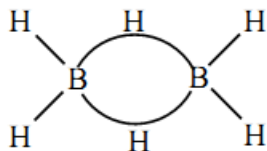
$$x = m - s = 4 - s$$

$$t = n - s = 2 - s$$

$$y = (2s - m) / 2 = (2s - 4) / 2 = s - 2$$

x、t、y 都大于等于 0, $s = 2$

styx 数为(2002), 结构图如下:



(2) B_3H_9 $n=3$ $m=6$

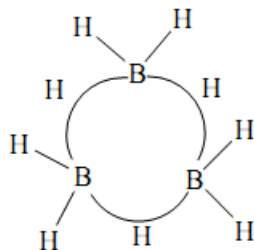
$$x = m - s = 6 - s$$

$$t = n - s = 3 - s$$

$$y = (2s - m) / 2 = (2s - 6) / 2 = s - 3$$

x、t、y 都大于等于 0, $s = 3$

styx 数为(3003), 结构图如下:



s 为  个数, t 为  个数, x 为 BH₂ 键的个数, y 为  个数

6.2 导出 B_4H_{10} 可能的 styx 数, 并写出对应的结构图.

解: $n = 4$ $m = 6$

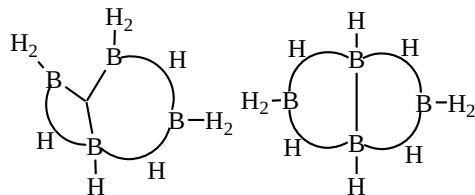
$$x = m - s = 6 - s$$

$$t = n - s = 4 - s$$

$$y = (2s - m) / 2 = (2s - 6) / 2 = s - 3$$

x、t、y 都大于等于 0, s 可以为 3 或者 4

即 B_4H_{10} 可能的 styx 数为 (3103)和(4012), 对应的结构图分别如下:



6.3 根据式(6-1)求出 B_5H_{11} , B_6H_{10} 可能的异构体数目.

解：见书 P153-154

(1) B_5H_{11}

$$n = 5 \quad m = 6$$

$$x = m - s = 6 - s$$

$$t = n - s = 5 - s$$

$$y = (2s - m) / 2 = (2s - 6) / 2 = s - 3$$

x 、 t 、 y 都大于等于 0， s 可以为 3,4,5

即 B_5H_{11} 可能的 styx 数为 (3203), (4112) 和 (5021)

(2) B_6H_{10}

$$n = 6 \quad m = 4$$

$$x = m - s = 4 - s$$

$$t = n - s = 6 - s$$

$$y = (2s - m) / 2 = (2s - 4) / 2 = s - 2$$

x 、 t 、 y 都大于等于 0， s 可以为 2,3,4

即 B_6H_{10} 可能的 styx 数为 (4220), (3311), (2402)

6.4 试用 Wade (N+1) 规则分析封闭硼笼 $(BH)_n^{2-}$ ($n=5, 6, 12$) 的成键情况

解：(1) $B_5H_5^{2-}$ 是三角双锥构型，有 6 个成键骨架分子轨道，其中 1 个为径向分子轨道，另外五个为切向分子轨道，5 个 B-H 键，共 11 个成键轨道；。

(2) $B_6H_6^{2-}$ 是正八面体构型，有 7 个成键骨架轨道分子轨道，6 个 B-H 键，共 13 个成键轨道；

(3) $B_{12}H_{12}^{2-}$ 是正二十面体构型，有 13 个骨架轨道，12 个 B-H 键，共 25 个成键轨道；

6.5 试用唐敖庆拓扑规则分析二十面体碳硼烷 $C_2B_{10}H_{12}$ 的成键情况。

解： $C_2B_{10}H_{12}$ 是二十面体构型，为封闭多面体， $s=0$ ，

$$F = f + 3(s + 1) = 23 \quad f \text{ 为多面体数}$$

$$BMO = 4n - F = 4 \times 12 - 23 = 25,$$

$C_2B_{10}H_{12}$ 的成键轨道为 25 个，减去 12 个端基轨道，骨架成键轨道数为 13 个。

6.6 卤素离子、 NH_3 、 CN^- 配体形成的配位场强弱次序怎样？试从分子轨道理论说明其原因。

解：卤素离子 $< NH_3 < CN^-$

因为卤素离子只能与金属形成 σ 键， NH_3 能用孤对电子与金属形成配键， CN^- 能与金属形成 σ - π 授受键。

6.7 在八面体配合物中过渡金属离子 $d_{x^2-y^2}$ 和 d_{xy} 轨道哪个能量高？试用分子轨道理论说明其原因。

解： $d_{x^2-y^2}$ 高，因为 $d_{x^2-y^2}$ 正对配体而能量升高。

6.8. 对于电子组态为 d^4 的八面体过渡金属离子配合物，试计算：

(1) 分别处在高、低自旋基态时的能量；

(2) 当高、低自旋构型具有相同能量时，电子成对能 P 和晶体场分裂能 $10D_q$ 的关系。

解：P 书 157-158

(1) 高自旋时， $E_{\text{高}} = -6D_q$

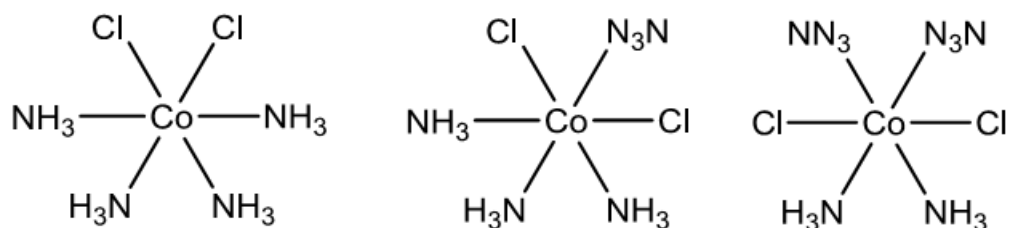
低自旋时， $E_{\text{低}} = -16D_q + P$

(2) $P = 10D_q$

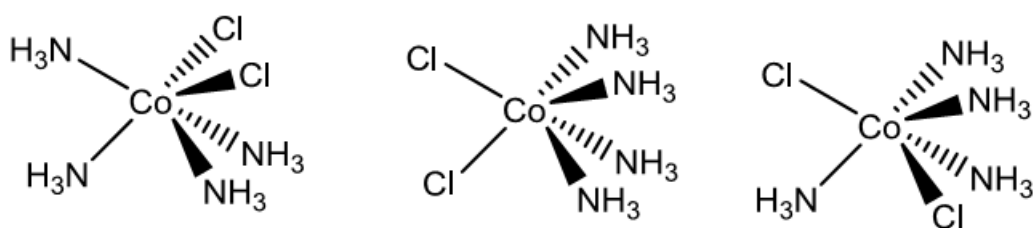
6.9. 配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$ 只有两种异构体，若此络合物为正六边型构型有几种异构体？若为

三角柱型时，又有几种异构体？那么到底应是什么构型？

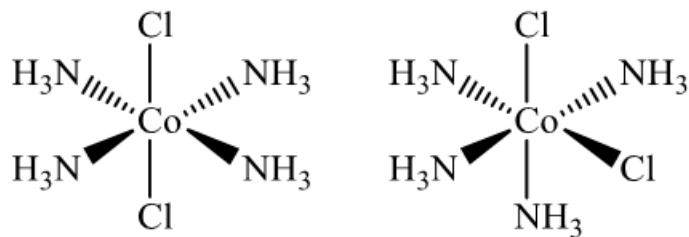
解：当配合物取正六边形构型时，有以下三种异构体：



为三角柱构型时有以下三种异构体：



为八面体(或反三棱柱)构型时只有以下两种异构体：



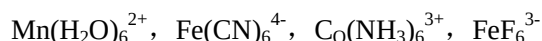
故此配合物应为八面体(或反三棱柱)构型。

6.10. 将 C_2H_6 和 C_2H_4 通过 AgNO_3 溶液，能否将它们分开？如果能分开，简要说明微观作用

机理。

解：能分开。其微观作用机理为小分子 C_2H_4 中的轨道能像孤对电子一样向 Ag^+ 提供电荷，形成侧面的配建，而 Ag^+ 再以占据的 d 轨道与 C_2H_4 的 π^* 反键重叠，形成 π^* 键，两者可结合。而 C_2H_6 不能与 Ag 形成配合物。

6.11. 判断下列络离子是高自旋还是低自旋，画出 d 电子的排布方式，说明络离子的磁性，计算晶体稳定化能。



解：

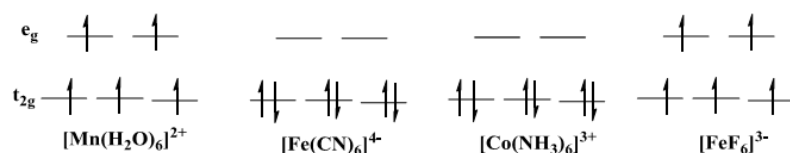
a) $Mn(H_2O)_6^{2+}$: 高自旋, 顺磁性, $CFSE = (\frac{3}{5}\Delta) \times 2 + (-\frac{2}{5}\Delta) \times 3 = 0$

b) $Fe(CN)_6^{4-}$: 低自旋, 抗磁性, $CFSE = 0 + (-\frac{2}{5}\Delta) \times 6 = -2.4\Delta$

c) $Co(NH_3)_6^{3+}$: 低自旋, 抗磁性, $CFSE = 0 + (-\frac{2}{5}\Delta) \times 6 = -2.4\Delta$

d) FeF_6^{3-} : 高自旋, 顺磁性, $CFSE = (\frac{3}{5}\Delta) \times 2 + (-\frac{2}{5}\Delta) \times 3 = 0$

各配合物的 d 电子排布情况如下图所示：



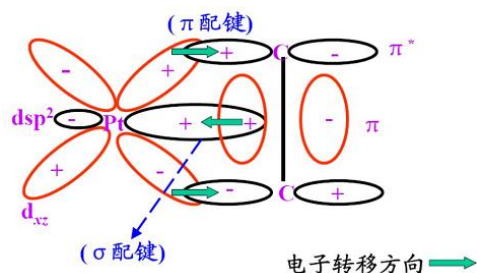
	$Mn(H_2O)_6^{2+}$	$Fe(CN)_6^{4-}$	$Co(NH_3)_6^{3+}$	FeF_6^{3-}
自旋	HS	LS	LS	HS
能量	0	2.4Δ	2.4Δ	0
磁性	顺	反	反	顺

6.12. 作图示出 $[PtCl_3(C_2H_4)]^+$ 离子中 Pt^{2+} 和 C_2H_4 间的化学键的轨道叠加情况并回答：

(1) Pt^{2+} 和 C_2H_4 间化学键对 C-C 键强度的影响。

(2) $[PtCl_3(C_2H_4)]^+$ 是否符合 18 电子规律？解释其原因。

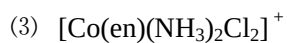
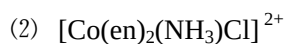
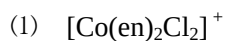
解：



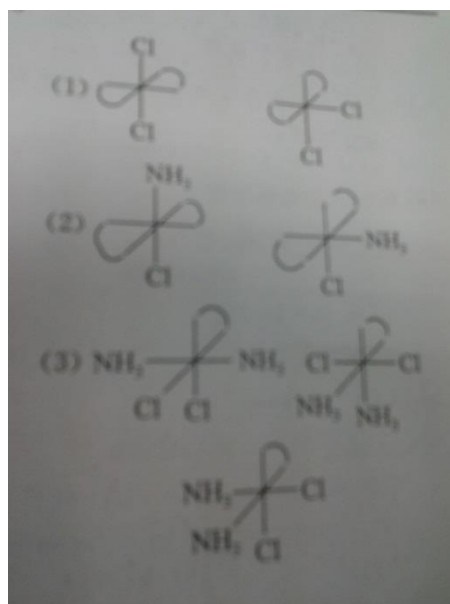
(1) C-C 键的 π^* 轨道填入电子，使得 C-C 键增长，使得 C-C 键强度减弱；

(2)不符合，总电子数为 $10+3+2+1=16$ 。

6.13. 作图给出下列每种配位离子可能出现的异构体



解：



6.14. 许多 Cu^{2+} 的配位化合物为**平面四方型**结构，试写出 Cu^{2+} 的 d 轨道能级排布及电子组态。

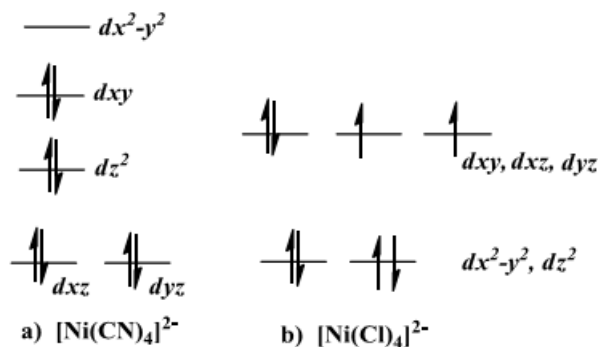
解： $(d_{xz})^2(d_{yz})^2(d_{z^2})^2(d_{xy})^2(d_{x^2-y^2})^1$

6.15. $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 是正方形的反磁性分子， $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ 是顺磁性离子（四面体型），试用价键理论或晶体场理论解释之。

解：1) 晶体场理论解释：

a) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 构型为正方形， CN^- 是强场配体，中心的 Ni^{2+} 离子的 5 个 d 轨道在正方形晶体场中发生如下图 a 所示的能级分裂，因而其 $3d^8$ 电子组态的具体占据形式如下图 a 所示，为闭壳层分子，故为反磁性离子。

b) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$ 构型为四面体形， Cl^- 是弱场配体，中心的 Ni^{2+} 离子的 5 个 d 轨道在四面体形晶体场中发生如下图 b 所示的能级分裂，因而其 $3d^8$ 电子组态的具体占据形式如下图 b 所示，为开壳层分子，总自旋量子数为 1，故呈现顺磁性。



2) 价键理论解释: a) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 构型为正方形, 中心 Ni^{2+} 离子取 dsp^2 杂化形式分别和四个 CN 配体形成四个配键, 其 8 个价电子因此占据四个非键的 3d 轨道(满占), 故无成单自旋电子存在, 呈反磁性。

b) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$ 构型为四面体形, 中心 Ni^{2+} 离子取 sp^3 杂化形式分别和四个 Cl 配体形成四个配键, 因而其 8 个价电子占据 5 个 3d 原子轨道, 必然有两个轨道为单占据, 总自旋量子数为 1, 故呈现顺磁性。

6.16. 试解释过渡金属羰基配合物的一些现象:

- (1) 虽然 O 的电负性较高, 但连接金属的配体原子总是 C;
- (2) 虽然 CO 和 N_2 是等电子体系, 但分子氮配体稳定性较差;
- (3) 中心金属离子常处于低氧化态。

解: (1) CO 的 轨道电子主要由 C 提供

(2) N_2 供电子的轨道是成键轨道, 而 CO 的供电子轨道是弱反键轨道

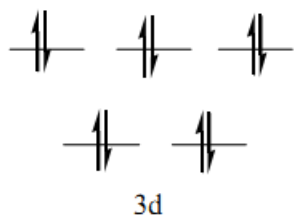
(3) 高氧化态 d 轨道收缩, 难成反键电子

6.17. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 是个毒性很大的化合物

- (1) 试根据所学的知识说明其几何构型;
- (2) 用晶体场理论描述基态的电子状态;
- (3) 能否观察到 d-d 跃迁谱线? 为什么?

解: (1) 中心原子取 sp^3 杂化, 整个分子为正四面体构型;

(2) 中心 Ni 原子的电子组态为 $3d^{10}$, 在正四面体晶体场下其 5 个 3d 轨道发生如下图所示的能级分裂, 但所有 3d 原子轨道均满占据, 呈反磁性。



(3) 所有 3d 原子轨道达到全满状态, 不能发生 d-d 跃迁, 因而不能观察到 d-d 跃迁谱线。

6.18 试用群论知识推导 d 轨道在平面四方场中的能级分裂（弱场方案）。

解：平面四方，对称点群为 D_{4h} ，其子群可用 C_4 可约表示为 $\Gamma_5(E), 1(C_4), 1(C_2), 1(C_2)$ ， $1(C_2)$ 可分解为 $A+B_1+B_2+E$ ，即 d 轨道在四方场中分裂为 4 个能级。

6.19 d^3 组态在八面体强场中能级如何分裂？

解： d^3 在八面体强场中分裂为 t^3, t^2e, te^2, e^3

6.20 金属团簇 M_5 ($M=Li, Na, K$) 有 21 种异构体，试画出它们的拓扑结构。

解：线型，折线型(5 种)，W 型，V 型，T 型，Y 型，

×型，方形带心，梯形，五边形，四棱锥，

三角形带叉(2 种)，菱形带把(2 种)，

三角双锥，四面体含心

6.21 计算下列各团簇的价电子，并预测它们的几何构型：

(1) Sn_4^{4-} (2) Sn_3Bi_2 (3) $Sn_3Bi_3^+$ (4) Sn_5Bi_4

解：(1) Sn_4^{4-}

团簇的价电子： $g = 4 \times 4 + 4 = 20$ ，

$$b = 0.5 \cdot (8n - g) = 0.5 \cdot (8 \times 4 - 20) = 6$$

构型：四面体

(2) Sn_3Bi_2

团簇的价电子： $g = 4 \times 3 + 5 \times 2 = 22$ ，

$$b = 0.5 \cdot (8n - g) = 0.5 \cdot (8 \times 5 - 22) = 9$$

构型：三角双锥

(3) $Sn_3Bi_3^+$

团簇的价电子： $g = 4 \times 3 + 5 \times 3 - 1 = 26$ ，

$$b = 0.5 \cdot (8n - g) = 0.5 \cdot (8 \times 6 - 26) = 11$$

构型：八面体（或反三棱柱）

(4) Sn_5Bi_4

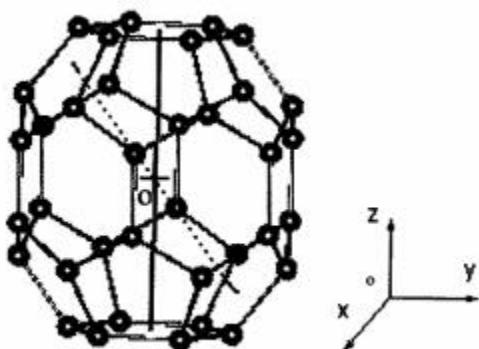
团簇的价电子： $g = 4 \times 5 + 5 \times 4 = 40$ ，

$$b = 0.5 \cdot (8n - g) = 0.5 \cdot (8 \times 9 - 40) = 16$$

构型：带帽四方反棱柱

6.22. 试用 12 个五边形和 8 个六边形构成 C_{36} 笼的结构.

解：



6.23 单壁碳纳米管有几种结构，各自导电性如何？若半径增大导电性将如何变化？

解：扶椅形，导电性好；

锯齿形和螺旋形为半导体，导电性不如扶椅形；

若半径增大导电性变好。

6.24 请用电子计数法推测下列中心有 C 原子的金属团簇羰基配合物的几何构型：

(1) $Fe_5C(CO)_{15}$ (2) $Ru_6C(CO)_{16}$ (3) $[Rh_6C(CO)_{15}]^{2-}$ (4) $[Ni_8C(CO)_{16}]^{4-}$

解：(1) $Fe_5C(CO)_{15}$ $b = 0.5 * (18 * 5 - 2 * 15 - 8 * 5 - 4) = 8$ 四方锥

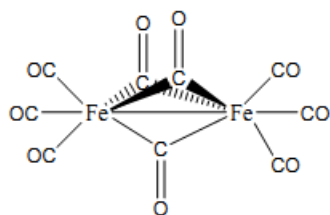
(2) $Ru_6C(CO)_{16}$ $b = 0.5 * (18 * 6 - 2 * 16 - 8 * 6 - 4) = 12$ 八面体

(3) $[Rh_6C(CO)_{15}]^{2-}$ $b = 0.5 * (18 * 6 - 2 * 15 - 9 * 6 - 4 - 2) = 9$ 三棱柱

(4) $[Ni_8C(CO)_{16}]^{4-}$ $b = 0.5 * (18 * 8 - 2 * 16 - 10 * 8 - 4 - 4) = 12$ 四方反棱柱

6.25. 写出羰基化合物 $Fe_2(CO)_6(\mu_2-CO)_3$ 的结构式，说明它是否符合 18 电子规则。已知端接羰基的红外伸缩振动波数为 $1850-2125cm^{-1}$ ，而桥式羰基的振动波数为 $1700-1860cm^{-1}$ ，试解释原因。

解：(1) 羰基化合物 $Fe_2(CO)_6(\mu_2-CO)_3$ ，含有 3 个桥式 C=O，6 个端式 C=O，其结构式为：



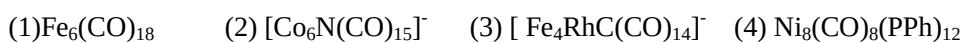
(2) 每个 Fe 原子周围的价电子数为:

$$8 + 2 \times 3(\text{端式 CO}) + 1 \times 3(\text{桥式 CO}) + 1(\text{Fe - Fe 键}) = 18$$

所以该化合物符合 18 电子规则。

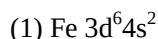
(3) 端式 CO 只与 1 个 Fe 原子配位, 桥式的 CO 同时与 2 个 Fe 原子配位, 桥式的 CO 的反键轨道同时接受 2 个 Fe 原子的 d 电子的作用, 而端式 CO 只接受 1 个 Fe 原子的 d 电子作用, 桥式的 CO 比端式的 CO 受到更强的反馈 π 键作用, CO 的键级桥式比端式的更小, 故红外伸缩频率桥式比端式更低。(此处也可以将桥位配体看成 C 为 sp^2 杂化, 形成 C=O 双键! 而端位配体中 C 仍取 sp 杂化, 仍接近 CO 三键!)

6.26 用 18 电子规则(电子计数法)推测下列分子的几何结构:



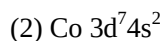
解: 18 电子规则 $b = 1/2 \times (18n - g)$

b 为金属键个数, n 为金属原子个数, g 为价电子总数



$$b = 0.5 \times (18 \times 6 - 2 \times 18 - 8 \times 6) = 12$$

即 6 个 Fe 原子形成 12 个金属轨道, 几何构型为八面体构型。



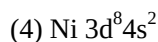
$$b = 0.5 \times (18 \times 6 - 2 \times 15 - 9 \times 6 - 5 - 1) = 9$$

即 6 个 Co 原子形成 9 个金属轨道, 几何构型为三棱柱型。



$$b = 0.5 \times (18 \times 5 - 2 \times 14 - 8 \times 4 - 9 - 4 - 1) = 8$$

即 4 个 Fe 原子和 1 个 Rh 原子形成 8 个金属轨道, 几何构型为四方锥型。



$$b = 0.5 \times (18 \times 8 - 2 \times 8 - 10 \times 8 - 2 \times 12) = 12$$

即 8 个 Ni 原子形成 12 个金属轨道, 几何构型为立方体型。

6.27. 水和乙醚的表面能分别为 72.8 和 $17.1 \times 10^{-7} \text{ J} \cdot \text{cm}^{-2}$, 试解释两者存在如此大差异的原因.

解: 水分子之间可形成氢键, 而乙醚不可以。

6.28. 20 °C 的邻位和对位硝基苯酚，在水中与苯中的溶解度之比分别为 0.39 和 1.93，试用氢键说明差异原因。

解：如果溶质分子形成分子内氢键，则在极性溶剂中的溶解度降低，而在非极性溶剂中的溶解度增大。邻硝基苯酚和对硝基苯酚在水中的溶解度之比为 0.39: 1，前者溶解度较小。这是因为邻硝基苯酚的羟基通过氢原子能与其邻位上硝基的氧原子形成分子内氢键，因此溶解度小；而对硝基苯酚的羟基与硝基相距较远不能形成分子内氢键，但它能同水分子的氧原子形成分子间氢键，促使其在水中的溶解，因此溶解度大。再者邻硝基苯酚和对硝基苯酚在苯中的溶解度之比为 1.93: 1，其主要影响因素也是前者形成分子内氢键，但对位硝基苯酚不能形成氢键。

6.29 实验测定水杨酸（羟基苯甲酸）邻位、间位、对位异构体的熔点分别为 159°C, 201.3°C, 213°C，试用氢键解释。

解：分子间形成氢键，熔点会上升；分子内形成氢键，熔点一般会下降。邻位硝基苯酚形成六元环分子内氢键，故而熔点最低，为 159°C，而对位硝基苯酚只能形成分子间氢键，故而熔点略高于间位硝基苯酚，分别为 213°C，201.3°C。

6.30.尖晶石的化学组成可表示为 AB_2O_4 ，氧离子紧密堆积构成四面体孔隙和八面体孔隙，当金属离子 A 占据四面体孔隙时，称为正常的尖晶石；而 A 占据八面体孔隙时，称为反式尖晶石，试从配位场稳定化能计算结果说明 $NiAl_2O_4$ 是何种尖晶石结构。

解：反尖晶石。若 Ni 占四面体空隙，则 d 电子组态为 $(e_g)^4(t_{2g}^*)^4$

$$LFSE(T_d) = 0 - 4/9 \Delta_0 * (-0.6*4 + 0.4*4) = 0.356 \Delta_0$$

若 Ni 占八面体空隙，则 d 电子组态为 $(e_g)^6(t_{2g}^*)^2$

$$LFSE(O_h) = 0 - \Delta_0 * (-0.4*6 + 0.6*2) = 1.2 \Delta_0 > LFSE(T_d)$$

故 A 更倾向于占据八面体空隙，即为反式尖晶石。

6.31 乙酸甲酯（沸点 57.1°C）和甲醇（沸点 64.7°C）是共沸物不易分离，工业上采取加水萃取蒸馏，试解释原因。

解：乙酸乙酯中只有酯基的 O 原子作为弱氢键受体，而水与甲醇中存在极性强的 OH 官能团，均可同时为氢键给体和氢键受体；加水后，水和乙酸甲酯的相互作用较弱，而水可以与甲醇形成氢键网络结构，使甲醇的沸点升高，这样使乙酸甲酯和甲醇-水的沸点差距加大，从而可以用蒸馏使两种分开。

6.32 乙醇和二甲醚为同分异构体，但乙醇的沸点是 78°C ，汽化热是 42.8 KJ/mol ，二甲醚的沸点是 -24°C ，汽化热是 18.9 KJ/mol ，试从化学键来说明它们的差异。

解：乙醇分子存在极性较强的 OH 官能团，分子之间能形成氢键，**从液态变到气态，要破坏氢键，使沸点高，汽化热大**；而二甲醚分子之间不能形成氢键，沸点低，汽化热小。